PLANO DE AULA

Docente: João Choma Neto

DATA: 21/10/2026 **DURAÇÃO PREVISTA:** 1 h/a

ASSUNTO: Estratégias e técnicas de verificação, validação e teste de software. Desenvolvimento orientado a testes (TDD).

OBJETIVOS
Compreender e aplicar o TDD na construção incremental de uma classe, relacionando regras de negócio, casos de teste, implementação e refatoração.

PRÉ-REQUISITOS
Conceitos sobre casos de teste. Definição de defeito, erro e falha. Teste funcional, teste estrutural e requisitos de teste. Teste unitário.

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICOS
Webcam, microfone, aula expositiva, slides, exemplo prático de implementação no IntelliJ e atividade de fixação no Github.

ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO
1. Revisão dos conhecimentos prévios: retomada dos conceitos de casos de teste, testes funcionais, estruturais e unitários.
2. Desenvolvimento convencional versus TDD: comparação entre a implementação seguida de testes e o desenvolvimento orientado a testes.
3. Ciclo de desenvolvimento TDD: apresentação e discussão das etapas RED, GREEN e REFACTOR.
4. Aplicação prática do TDD: demonstração da abordagem por meio da implementação incremental de um sistema, evidenciando a evolução dos testes e do código.

AVALIAÇÃO
Exercício sobre o conteúdo baseado no exemplo apresentado.

BIBLIOGRAFIA:
Ian Sommerville – Engenharia de Software. 9ª Edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.
JUNIT TEAM. JUnit 5 User Guide, versão 5.10.2